



Mémoire de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du Master

Spécialité : Big Data et Internet des Objets

*** * CHARMAQE Hamza * ***

Titre :

*Conception et Développement d'une
Plateforme Mobile Intelligente de Suivi
de l'Exécution Terrain et d'Analyse des
Performances Merchandising pour le
Projet Unilever*



Société d'Accueil: **Smollan**

SMOLLAN

Soutenu le : 20/06/2026 devant le jury composé de :

- | | |
|---|------------------|
| • xxxxxxxxxxxxxxxx : Professeur à l'ENSAM de Casablanca | Président |
| • xxxxxxxxxxxxxxxx : Responsable à la société | Parrain de stage |
| • xxxxxxxxxxxxxxxx : Professeur à l'ENSAM de Casablanca | Examineur |
| • xxxxxxxxxxxxxxxx : Professeur à l'ENSAM de Casablanca | Encadrant |

DEDICACES

REMERCIEMENTS

RESUME

Mots-cles :

ABSTRACT

Keywords:

TABLE DES MATIERES

Dedicaces	i
Remerciements	ii
Resume	iii
Abstract	iv
Liste des abreviations	xi
Introduction generale	1
1 Contexte général du projet	2
I. Introduction	2
II. Présentation de l'organisme d'accueil	2
II.1 Présentation générale de Smollan	2
II.2 Domaines d'activité de Smollan	3
II.3 Principaux clients et partenaires de Smollan	3
II.4 Smollan Morocco	4
III. Présentation du client Unilever	4
IV. Contexte métier du merchandising terrain	5
V. Problématique	6
VI. Objectifs du projet	6
VII. Méthodologie de travail	7
VII.1 Démarche adoptée	7
VII.2 Phases du projet	8
VII.3 Planification du projet	8
VIII. Conclusion	9
2 État de l'existant et cadre théorique	10

I.	Introduction	10
II.	Cadre théorique du projet	10
II.1	Merchandising terrain et exécution en point de vente	10
II.2	Indicateurs de suivi opérationnel	10
II.3	Exploitation des données terrain	11
III.	Processus actuel de suivi opérationnel	11
IV.	Sources de données exploitées	14
IV.1	Fichier Data Dump	14
IV.2	Fichier Coverage	14
IV.3	Complémentarité Data Dump / Coverage	14
V.	Rapports existants	15
V.1	Rapports internes Smollan	16
V.2	Rapports destinés au client Unilever	16
VI.	Limites du processus actuel	17
VII.	Besoins fonctionnels	18
VIII.	Besoins techniques	19
IX.	Conclusion	19
3	Conception globale de la solution	21
I.	Introduction	21
II.	Vision generale de la solution	21
III.	Architecture globale	21
IV.	Separation des couches fonctionnelles	21
IV.1	Couche Data Engineering	21
IV.2	Couche Business Intelligence	21
IV.3	Couche application mobile client	21
IV.4	Couche back-office validation interne	21
V.	Choix technologiques	21
VI.	Conclusion	21
4	Mise en place du pipeline Data Engineering	22
I.	Introduction	22

II.	Ingestion des fichiers Excel	22
III.	Traitement du Data Dump	22
IV.	Traitement du Coverage	22
V.	Modelisation et chargement dans MySQL	22
VI.	Tables dynamiques par tache	22
VII.	Table normalisee survey_responses	22
VIII.	Integration future des Masters	22
IX.	Conclusion	22
5	Business Intelligence et tableaux de bord operationnels	23
I.	Introduction	23
II.	Objectifs des dashboards	23
III.	Definition des KPI operationnels	23
IV.	Dashboard executif	23
V.	Dashboard Merchandiser Performance Intelligence	23
VI.	Analyse GT / MT	23
VII.	Apport pour le management et le field team	23
VIII.	Conclusion	23
6	Application mobile client pour le suivi des magasins affectes	24
I.	Introduction	24
II.	Objectif de l'application mobile client	24
III.	Logique d'accès par superviseur client	24
IV.	Filtrage des magasins par store_code	24
V.	Module Dashboard client	24
VI.	Module Stores	24
VII.	Detail d'execution d'un magasin	24
VIII.	Limites actuelles de l'application	24
IX.	Conclusion	24
7	Portail back-office de validation interne	25
I.	Introduction	25

II.	Objectif du portail de validation	25
III.	Moteur de regles de validation	25
IV.	Tables validation_run_log et validation_results	25
V.	Suivi des anomalies OSA et GPS	25
VI.	Dashboard de validation existant	25
VII.	Workflow de validation prevu	25
VIII.	Conclusion	25
8	Resultats, limites et perspectives	26
I.	Introduction	26
II.	Resultats obtenus	26
III.	Apports du projet	26
IV.	Limites actuelles	26
V.	Perspectives	26
V.1	Integration complete des Masters	26
V.2	Authentification et gestion des roles	26
V.3	Workflow complet de validation	26
V.4	Orchestration des pipelines	26
V.5	Machine Learning et detection avancee d'anomalies	26
VI.	Conclusion	26
	Conclusion generale	27
	Bibliographie	28
A	Annexes	29
I.	Schemas techniques	29
II.	Captures d'ecran	29
III.	Exemples techniques	29

LISTE DES FIGURES

1.1	Logo de Smollan	2
1.2	Principaux domaines d'activité de Smollan	3
1.3	Illustration de l'écosystème de partenaires et clients de Smollan	4
1.4	Logo d'Unilever	5
1.5	Acteurs et flux métier des opérations de merchandising terrain	6
1.6	Phases principales de réalisation du projet	8
1.7	Illustration de la planification générale du projet	8
2.1	Processus actuel de reporting merchandising basé sur Smart 3 et les exports Excel	13
3.1	Architecture globale de la solution data-driven	21
4.1	Flux general du pipeline ETL	22
5.1	Dashboard executif de suivi operationnel	23
5.2	Dashboard d'analyse de performance des merchandisers	23
7.1	Dashboard interne de validation	25

LISTE DES TABLEAUX

2.1	Comparaison entre les fichiers Data Dump et Coverage	15
2.2	Synthèse des reportings existants	17

LISTE DES ABBREVIATIONS

API	Application Programming Interface
BI	Business Intelligence
ETL	Extract, Transform, Load
GPS	Global Positioning System
GT	General Trade
KPI	Key Performance Indicator
MT	Modern Trade
PFE	Projet de Fin d'Etudes
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
SOS	Share of Shelf

INTRODUCTION GENERALE

Contexte general du projet

Presentation du sujet

Objectifs generaux

Demarche adoptee

Organisation du rapport

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

I. Introduction

Ce premier chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit le Projet de Fin d'Études réalisé au sein de Smollan Morocco. Il introduit l'organisme d'accueil, le client concerné par le projet, ainsi que le contexte métier lié aux opérations de merchandising terrain.

Il permet également de préciser la problématique identifiée, les objectifs poursuivis par le projet et la méthodologie de travail adoptée durant le stage. Ce chapitre constitue ainsi une étape de cadrage essentielle avant l'analyse de l'existant et la conception de la solution proposée.

II. Présentation de l'organisme d'accueil

II.1 Présentation générale de Smollan

Smollan est un groupe international spécialisé dans les solutions de croissance retail et d'exécution commerciale au point de vente. Son rôle consiste à accompagner les marques et les distributeurs dans l'amélioration de leur performance commerciale, en combinant présence terrain, activation de marque, suivi de l'exécution et exploitation des données opérationnelles.

L'activité de Smollan ne se limite pas au merchandising. Elle couvre plusieurs dimensions complémentaires, notamment le *Sales & Merchandising*, l'*Activation & Experience*, les solutions *Data & Technology* ainsi que des services liés au commerce digital. Cette diversité permet à l'entreprise d'intervenir sur différents niveaux de la chaîne retail : exécution en magasin, visibilité des produits, expérience consommateur, reporting, analyse de performance et aide à la décision.

Dans le cadre du stage, Smollan Morocco constitue l'organisme d'accueil au sein duquel le projet a été réalisé. Le travail s'inscrit dans un contexte de digitalisation et de valorisation des données terrain, avec pour objectif d'améliorer le suivi et l'analyse des opérations liées au projet Unilever.

La figure suivante présente le logo de l'organisme d'accueil.



Figure 1.1 Logo de Smollan

Ce logo permet d'identifier l'organisme d'accueil dans lequel s'inscrit le projet et introduit

le contexte professionnel du stage.

II.2 Domaines d'activité de Smollan

Les domaines d'activité de Smollan s'articulent autour de plusieurs services complémentaires destinés à améliorer la performance des marques dans l'environnement retail. Ils couvrent notamment l'exécution commerciale en point de vente, l'activation et l'expérience consommateur, ainsi que l'exploitation des données et des technologies pour le suivi et l'analyse de la performance.

La figure suivante propose une synthèse des principaux domaines d'activité de Smollan.

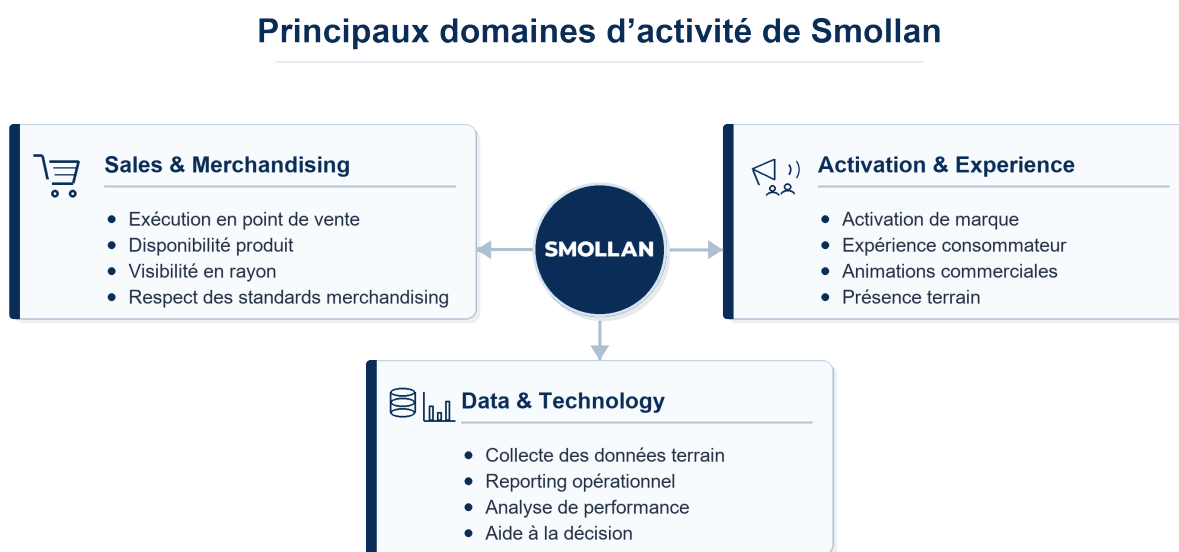


Figure 1.2 Principaux domaines d'activité de Smollan

Ces domaines montrent que Smollan intervient à la fois dans l'exécution commerciale, l'activation des marques, la collecte d'informations terrain et l'analyse de la performance. Cette orientation explique le lien direct entre le contexte métier du stage et la mise en place d'une solution data-driven pour le suivi des activités terrain.

II.3 Principaux clients et partenaires de Smollan

Smollan accompagne différents types de marques, de distributeurs et de partenaires opérant dans des environnements commerciaux variés. Ces collaborations peuvent concerner les biens de grande consommation, les boissons, l'hygiène et les soins, la technologie, le retail ou encore l'agroalimentaire. L'objectif n'est pas de présenter une liste exhaustive de partenaires, mais de situer l'écosystème dans lequel les activités de Smollan s'inscrivent.

Dans le cadre de ce Projet de Fin d'Études, le périmètre étudié est centré sur les opérations de merchandising terrain liées au projet Unilever. Cette précision permet de distinguer l'écosystème général de Smollan du champ d'analyse réellement traité dans le rapport.

La figure suivante illustre l'écosystème général dans lequel s'inscrivent les activités de Smollan.



Figure 1.3 Illustration de l'écosystème de partenaires et clients de Smollan

Cette illustration accompagne la présentation de l'écosystème de Smollan, qui couvre différents secteurs d'activité et différents types de partenaires. Dans le cadre du présent rapport, le périmètre d'étude reste toutefois centré sur les opérations de merchandising liées au projet Unilever.

II.4 Smollan Morocco

Smollan Morocco représente la présence locale du groupe Smollan au Maroc. Elle accompagne plusieurs clients dans le suivi de leurs activités commerciales et merchandising, en s'appuyant sur des équipes terrain, des superviseurs et des outils de reporting opérationnel.

Dans ce contexte, les données collectées sur le terrain jouent un rôle important dans le pilotage quotidien des opérations. Elles permettent de suivre l'exécution des visites, la couverture des magasins, la disponibilité des produits, la qualité d'exécution et les indicateurs nécessaires à la prise de décision.

Le projet réalisé durant le stage s'intègre dans cette logique. Il vise à mieux exploiter les données issues du terrain afin de renforcer le suivi opérationnel, de structurer l'historique des informations et de proposer des supports de restitution adaptés aux différents utilisateurs.

III. Présentation du client Unilever

Unilever est une entreprise internationale opérant dans le secteur des biens de grande consommation. Ses activités couvrent plusieurs catégories de produits, notamment les soins personnels, l'hygiène, l'entretien de la maison, l'alimentation et d'autres produits utilisés quotidiennement par les consommateurs.

Dans le cadre des opérations de merchandising, Unilever accorde une importance particulière à la disponibilité de ses produits en magasin, à leur visibilité en rayon, au respect des standards d'exécution et à la qualité de la présence de ses marques dans les points de vente. Ces éléments sont essentiels pour soutenir la performance commerciale et assurer une meilleure expérience d'achat.

Le projet réalisé chez Smollan Morocco concerne le suivi des opérations de merchandising terrain liées au projet Unilever. Il vise à améliorer l'exploitation des données collectées en magasin afin de faciliter le pilotage, l'analyse et la consultation des informations d'exécution.

La figure suivante présente le logo du client concerné par le projet.



Figure 1.4 Logo d'Unilever

La présence du logo permet d'identifier le client autour duquel s'articulent les opérations de merchandising étudiées dans ce projet.

IV. Contexte métier du merchandising terrain

Le merchandising terrain regroupe l'ensemble des actions réalisées en point de vente afin d'assurer la disponibilité, la visibilité et la bonne présentation des produits. Dans le cadre du projet Unilever, ces actions sont réalisées par des merchandisers qui effectuent des visites en magasin à l'aide de l'application Smart 3.

Lors de chaque visite, le merchandiser renseigne plusieurs informations relatives à l'exécution terrain. Ces informations peuvent concerner la disponibilité des produits, la qualité d'exécution, le respect du planogramme, le placement primaire ou secondaire, le SOS (*Share of Shelf*), les relevés de prix, les photos justificatives ainsi que les données de localisation collectées par l'application.

Le suivi de ces opérations implique plusieurs niveaux d'exploitation. D'une part, les données saisies permettent d'assurer un suivi opérationnel interne, notamment pour vérifier l'avancement des visites, les écarts de couverture ou les situations nécessitant une justification. D'autre part, certaines informations sont utilisées pour préparer des reportings destinés au client, notamment autour de la disponibilité produit, de la qualité d'exécution ou de la visibilité en rayon.

Dans ce contexte, la donnée terrain devient un élément central du pilotage. Elle ne sert pas uniquement à constater qu'une visite a été réalisée, mais permet également d'analyser la qualité de l'exécution, de suivre les performances opérationnelles et d'améliorer la visibilité des différents acteurs sur l'activité en magasin.

La figure suivante présente une vue simplifiée des principaux acteurs et flux métier liés aux opérations de merchandising terrain.



Figure 1.5 Acteurs et flux métier des opérations de merchandising terrain

Ce schéma montre que les informations collectées en magasin constituent la base du suivi opérationnel. Elles sont saisies dans l'application Smart 3, synchronisées vers le portail Smollan, puis exploitées pour alimenter le suivi interne et les reportings destinés au client.

V. Problématique

Le suivi des opérations terrain du projet Unilever repose sur des données collectées quotidiennement à travers l'application Smart 3, puis exportées depuis le portail Smollan sous forme de fichiers Excel. Ces fichiers contiennent une quantité importante d'informations relatives aux visites, aux magasins, aux merchandisers, aux produits et aux tâches exécutées.

Cependant, l'exploitation de ces données devient complexe lorsque les informations sont dispersées entre plusieurs fichiers et reportings. Le fichier *Data Dump* apporte le détail des réponses terrain, tandis que le fichier *Coverage* permet de suivre les visites planifiées, réalisées, rejetées, déviées ou non effectuées. Cette séparation nécessite un travail de structuration afin d'obtenir une vision cohérente, fiable et exploitable des opérations.

Par ailleurs, les besoins de restitution ne sont pas identiques selon les utilisateurs. Le management et les équipes internes ont besoin d'indicateurs consolidés pour le pilotage et le contrôle opérationnel, tandis que les superviseurs côté client doivent disposer d'une consultation plus ciblée sur les magasins qui leur sont affectés. Les situations nécessitant une validation ou une vérification interne doivent, quant à elles, être traitées dans un espace back-office adapté.

La problématique du projet peut donc être formulée comme suit :

Comment concevoir une solution data-driven permettant de centraliser et structurer les données de merchandising terrain du projet Unilever, afin de proposer des restitutions adaptées au pilotage interne, à la consultation client et au suivi des validations opérationnelles ?

VI. Objectifs du projet

L'objectif général du projet est de concevoir une solution data-driven permettant d'améliorer le suivi et l'analyse des opérations de merchandising terrain du projet Unilever chez Smollan Morocco.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- mettre en place un pipeline ETL permettant d'extraire, transformer et charger les données issues des fichiers *Data Dump* et *Coverage* ;

- centraliser les données dans une base MySQL afin de structurer l'historique des visites, des magasins, des merchandisers, des produits et des tâches exécutées ;
- concevoir des tableaux de bord Power BI permettant de suivre les indicateurs opérationnels et d'accompagner le pilotage interne ;
- développer une application mobile orientée client permettant aux superviseurs Unilever de consulter uniquement les magasins qui leur sont affectés ;
- mettre en place un portail back-office interne destiné à l'analyse des validations opérationnelles et des situations nécessitant une vérification ;
- préparer une architecture évolutive pouvant intégrer progressivement de nouvelles règles de validation, de nouvelles vues analytiques et de nouvelles sources de données.

Ces objectifs traduisent la volonté de passer d'une exploitation principalement basée sur des fichiers et reportings séparés vers une solution structurée, centralisée et adaptée aux différents usages métier.

VII. Méthodologie de travail

VII.1 Démarche adoptée

La réalisation du projet a été conduite selon une démarche progressive et itérative. Cette approche a permis de partir de la compréhension du contexte métier avant de passer à l'analyse des données, à la conception de la solution, au développement des différentes couches et aux ajustements nécessaires.

La première étape a consisté à comprendre le fonctionnement opérationnel du projet Unilever. Cette phase a porté sur l'identification des acteurs impliqués, des outils utilisés sur le terrain, des types de visites réalisées, ainsi que des reportings produits à partir des données collectées. Elle a permis de mieux cerner le rôle des données dans le suivi quotidien des opérations.

La deuxième étape a concerné l'analyse des sources de données disponibles, notamment les fichiers *Data Dump* et *Coverage*. L'objectif était de comprendre la structure de ces fichiers, la signification des champs, leur complémentarité et leur potentiel d'exploitation pour le suivi opérationnel et analytique.

La troisième étape a porté sur la conception progressive de la solution. Le travail a été organisé par couches fonctionnelles, en commençant par la structuration des données, puis la restitution analytique, avant d'aborder les interfaces de consultation et de validation. Cette organisation a permis de garder une cohérence entre les besoins métier et les choix techniques.

La dernière étape a été consacrée aux tests, aux ajustements et à la documentation. Les résultats obtenus ont été vérifiés à partir des données réelles afin de contrôler la cohérence des

indicateurs, la fiabilité des transformations et l'utilité des restitutions proposées. La rédaction du rapport a été menée en parallèle avec l'avancement du projet afin de documenter progressivement le contexte, les choix effectués, les résultats obtenus, les limites rencontrées et les perspectives d'amélioration.

VII.2 Phases du projet

Afin de structurer le travail, le projet a été organisé en plusieurs phases complémentaires. Ces phases ne correspondent pas uniquement à des livrables attendus, mais décrivent l'ordre dans lequel les activités ont été conduites : cadrage métier, analyse des fichiers, conception du pipeline, centralisation des données, restitution analytique, développement applicatif, puis tests et documentation.

La figure suivante synthétise les principales étapes de la démarche adoptée durant le projet.

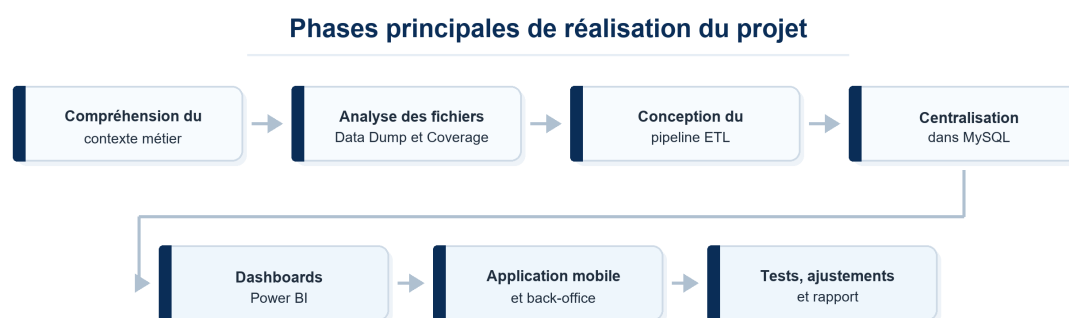


Figure 1.6 Phases principales de réalisation du projet

Cette organisation met en évidence la logique de progression adoptée. Les premières phases ont permis de comprendre le besoin et de structurer les données, tandis que les phases suivantes ont porté sur la restitution, les interfaces de consultation et les ajustements nécessaires à partir des résultats observés.

VII.3 Planification du projet

La planification du projet doit permettre de situer les principales étapes de travail dans le temps. Elle repose sur une progression structurée depuis le cadrage métier jusqu'aux tests et à la rédaction du rapport.

La figure suivante accompagne la présentation de la planification générale du projet.



Figure 1.7 Illustration de la planification générale du projet

La planification du projet couvre les principales étapes de réalisation, depuis la compréhension du contexte métier jusqu'aux tests et à la rédaction du rapport. Elle inclut notamment l'analyse des fichiers Data Dump et Coverage, la conception du pipeline ETL, la centralisation des données, la réalisation des tableaux de bord, le développement des interfaces applicatives et les ajustements réalisés au cours du stage.

VIII. Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du Projet de Fin d'Études, en introduisant l'organisme d'accueil, le client Unilever ainsi que le contexte métier du merchandising terrain. Il a également permis de formuler la problématique du projet et de préciser les objectifs poursuivis.

Le projet s'inscrit dans une démarche de valorisation des données terrain, visant à mieux structurer les informations issues des opérations de merchandising et à proposer des outils adaptés aux besoins des différents utilisateurs. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse de l'existant et des besoins, afin de détailler le fonctionnement actuel du processus et les limites qui justifient la solution proposée.

CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'EXISTANT ET CADRE THÉORIQUE

I. Introduction

Ce chapitre présente l'état de l'existant relatif au suivi des opérations terrain du projet Unilever. Il décrit le fonctionnement actuel du processus de reporting, les principales sources de données exploitées, ainsi que les rapports produits à partir des exports issus de la plateforme Smollan.

Il introduit également les notions métier et techniques nécessaires à la compréhension du projet. Ainsi, le chapitre joue un double rôle : présenter l'information existante dans son contexte opérationnel et clarifier les concepts liés au merchandising terrain, aux indicateurs de suivi et à l'exploitation des données.

L'objectif est d'identifier les limites du fonctionnement actuel et de dégager les besoins fonctionnels et techniques auxquels la solution proposée doit répondre. Cette analyse constitue une étape essentielle avant la conception de l'architecture globale du projet.

II. Cadre théorique du projet

II.1 Merchandising terrain et exécution en point de vente

Le merchandising terrain désigne l'ensemble des actions réalisées en magasin afin d'assurer une bonne présentation des produits et une exécution conforme aux standards définis. Il concerne notamment la disponibilité des produits, leur visibilité en rayon, leur placement, la qualité d'exécution et le respect des consignes commerciales.

Dans le cadre des opérations suivies par Smollan, ces actions sont réalisées par des merchandisers lors des visites en point de vente. Les informations collectées peuvent inclure les réponses aux tâches, les photos justificatives, les relevés liés aux produits, les données de localisation et les éléments nécessaires au reporting. Ces données permettent de vérifier l'état réel de l'exécution terrain et d'alimenter les analyses opérationnelles.

II.2 Indicateurs de suivi opérationnel

Le pilotage des opérations de merchandising repose sur plusieurs indicateurs permettant de mesurer l'avancement des visites et la qualité de l'exécution. La couverture permet de suivre les magasins planifiés, visités ou non visités. Les visites exécutées indiquent les interventions effectivement réalisées, tandis que les déviations et les visites rejetées signalent des situations nécessitant une vérification ou une action de suivi.

D'autres indicateurs concernent directement l'exécution commerciale en magasin. L'OSA permet d'évaluer la disponibilité des produits en rayon. Le SOS (*Share of Shelf*) mesure la

part de linéaire occupée par une marque ou une catégorie. La qualité d'exécution et le respect du planogramme permettent de vérifier si les produits sont présentés conformément aux standards attendus. Ces indicateurs sont complémentaires, car ils permettent d'analyser à la fois l'avancement terrain et la qualité des actions réalisées.

II.3 Exploitation des données terrain

Les données terrain ne peuvent pas être exploitées efficacement lorsqu'elles restent dispersées dans plusieurs fichiers ou rapports séparés. Avant leur utilisation dans des tableaux de bord, une application mobile ou un portail back-office, elles doivent être nettoyées, structurées et centralisées dans un modèle cohérent.

Cette centralisation permet de conserver un historique exploitable, de rapprocher les informations issues de différentes sources et de produire des indicateurs fiables. Elle facilite également la distinction entre les usages internes et les usages orientés client. Les tableaux de bord servent au pilotage et à l'analyse, l'application mobile permet une consultation ciblée des informations par les superviseurs concernés, tandis que le portail back-office reste destiné aux validations et contrôles internes.

Après avoir présenté ces notions générales, il convient d'analyser le fonctionnement actuel du suivi opérationnel afin d'identifier les limites auxquelles la solution proposée doit répondre.

III. Processus actuel de suivi opérationnel

Dans le cadre du projet Unilever, le suivi des activités terrain repose initialement sur les données issues de la plateforme opérationnelle utilisée par Smollan. Les merchandisers réalisent leurs visites à travers l'application terrain, dans laquelle ils renseignent les informations liées à l'exécution en magasin : présence au point de vente, tâches réalisées, réponses aux questionnaires, disponibilité des produits, éléments de qualité, photos justificatives et données de localisation.

Le processus actuel s'appuie principalement sur l'extraction quotidienne de fichiers Excel depuis la plateforme Smollan. Ces exports permettent de suivre l'activité de la veille ou d'une période sélectionnée. Les deux fichiers les plus importants dans ce processus sont le fichier *Data Dump* et le fichier *Coverage*. Le premier regroupe les détails d'exécution saisis sur le terrain, tandis que le second apporte une vision plus opérationnelle de la couverture, des visites planifiées, des visites réalisées, des visites adhoc, des rejets, des déviations et des magasins non visités.

Ces fichiers sont exploités pour produire différents reportings. Certains sont orientés vers le suivi interne, notamment les rapports de couverture, de déviation, de visites rejetées et de magasins non visités. D'autres sont destinés au client Unilever, comme le suivi OSA transmis quotidiennement, ainsi que des reportings plus spécifiques ou périodiques liés à la qualité d'exécution, au SOS, au placement en rayon ou à d'autres indicateurs terrain. Ces reportings permettent de suivre l'état d'avancement des opérations, d'analyser la disponibilité des produits,

d'identifier les magasins nécessitant un suivi particulier et de faciliter les actions de suivi.

Ce processus permet d'assurer un suivi quotidien des opérations. Toutefois, il reste fortement dépendant des exports Excel et de traitements séparés. Les informations nécessaires à l'analyse sont présentes, mais elles sont dispersées entre plusieurs fichiers et rapports. De plus, le fichier Data Dump ne suffit pas à lui seul pour reconstituer toute la situation opérationnelle, car certaines informations liées aux visites planifiées, non réalisées ou rejetées sont principalement disponibles dans le fichier Coverage. Cette situation rend plus difficile la constitution d'un historique structuré, l'accès rapide aux détails d'exécution d'un magasin et la mise en place d'indicateurs consolidés pour le pilotage opérationnel.

La figure suivante présente une vue simplifiée du processus actuel de reporting, depuis la saisie des informations terrain dans l'application Smart 3 jusqu'à la production des rapports internes et des reportings destinés au client Unilever.

Processus actuel de reporting merchandising

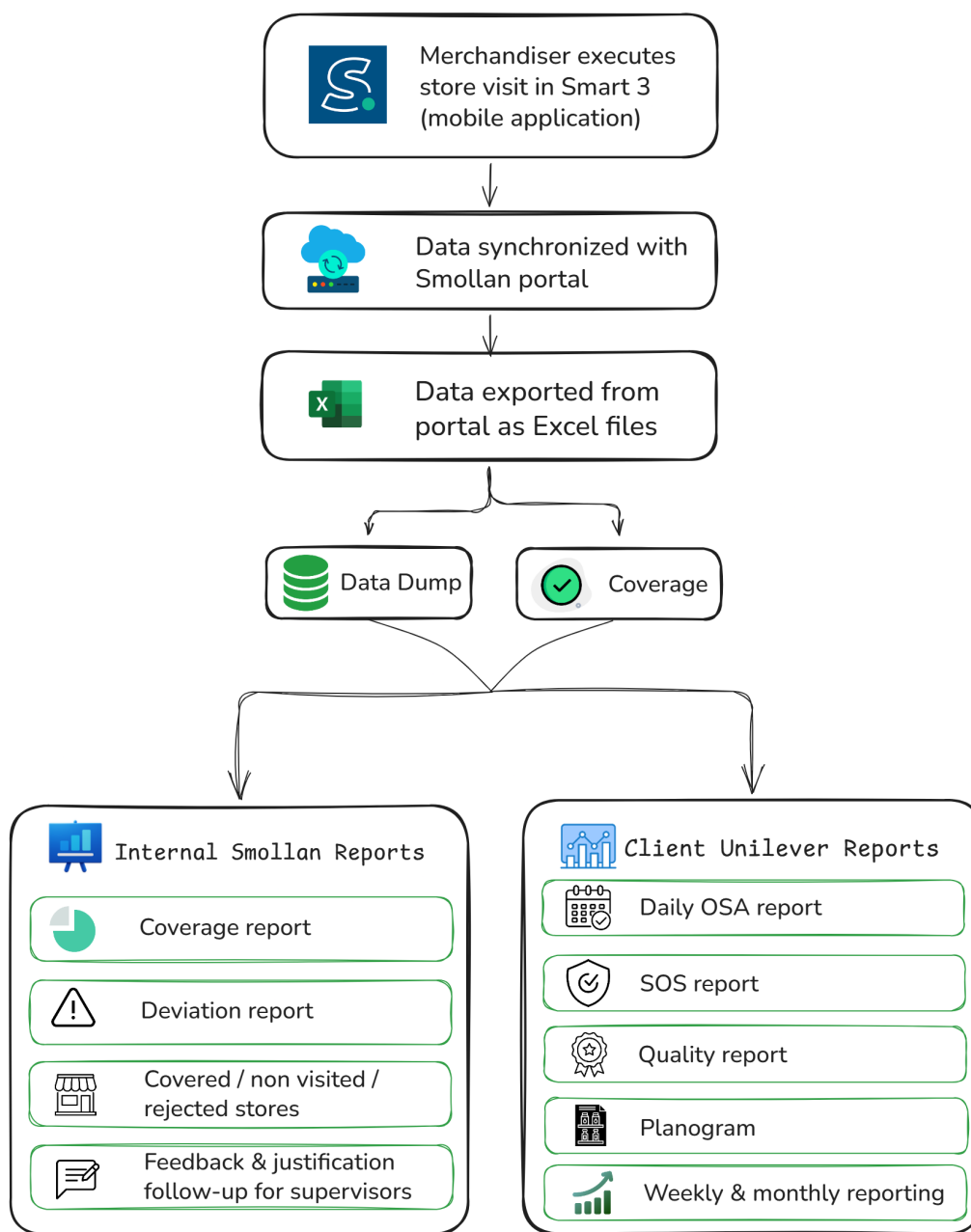


Figure 2.1 Processus actuel de reporting merchandising basé sur Smart 3 et les exports Excel

Cette figure montre que les exports issus du portail Smollan constituent le point de départ de plusieurs usages. Les rapports internes sont principalement orientés vers le suivi opérationnel, notamment la couverture, les déviations, les rejets et les justifications terrain. Les reportings destinés au client Unilever sont davantage orientés vers la disponibilité produit, la qualité d'exécution, le SOS, le planogramme et les analyses hebdomadaires ou mensuelles.

IV. Sources de données exploitées

IV.1 Fichier Data Dump

Le fichier *Data Dump* constitue la source principale des données détaillées issues de l'exécution terrain. Il contient les réponses renseignées par les merchandisers lors de leurs visites en magasin, ainsi que les informations associées aux tâches exécutées.

Ce fichier regroupe notamment les données relatives aux merchandisers, aux magasins, aux produits, aux catégories, aux tâches, aux questions posées et aux réponses saisies. Il contient également des informations liées aux dates d'exécution, aux coordonnées de localisation collectées par l'application terrain et, dans certains cas, aux liens vers les photos justificatives.

Dans le cadre du projet, le *Data Dump* permet d'analyser plusieurs dimensions de l'exécution merchandising, telles que l'OSA, la qualité d'exécution, le placement primaire, le placement secondaire, le SOS, les relevés de prix, les conditions magasin ainsi que les opérations de check-in et check-out. Il représente donc une source riche pour comprendre ce qui a été réellement renseigné sur le terrain.

Toutefois, cette richesse s'accompagne d'une certaine complexité. Les données sont organisées sous forme de lignes de réponses, avec des tâches, des questions et des formats variables selon les cas. Cette structure nécessite un traitement de transformation afin de construire des tables exploitables pour l'analyse, la validation et la restitution dans les tableaux de bord.

IV.2 Fichier Coverage

Le fichier *Coverage* apporte une vision plus synthétique et opérationnelle de l'activité terrain. Contrairement au *Data Dump*, qui décrit principalement les réponses et les tâches renseignées lors des visites, le fichier *Coverage* permet de suivre l'état des visites prévues et réalisées.

Il contient notamment les informations liées aux visites planifiées, aux visites exécutées, aux visites adhoc, aux visites rejetées, aux déviations, aux magasins non visités, aux merchandisers, aux superviseurs, aux formats de magasins, aux villes, aux régions, ainsi qu'à certaines informations de durée et de localisation.

Ce fichier est essentiel pour le calcul des indicateurs opérationnels, notamment le taux de couverture, le nombre de visites exécutées, les visites non réalisées, les rejets, les déviations et l'activité des merchandisers sur une période donnée. Il permet également d'alimenter les vues de suivi utilisées dans les tableaux de bord et dans l'application mobile.

Ainsi, le fichier *Coverage* joue un rôle central dans la compréhension de l'état d'avancement du terrain, car il permet de relier la planification des visites à leur réalisation effective.

IV.3 Complémentarité Data Dump / Coverage

Les fichiers *Data Dump* et *Coverage* sont complémentaires. Le *Data Dump* permet d'analyser le contenu détaillé des visites exécutées, tandis que le *Coverage* permet de reconstituer la vision

opérationnelle globale des visites planifiées, réalisées, rejetées ou non effectuées.

Cette complémentarité est importante, car l'analyse de l'exécution terrain ne peut pas reposer uniquement sur les réponses détaillées des tâches. Par exemple, un magasin non visité ou une visite rejetée peut ne pas disposer du même niveau de détail dans le *Data Dump*, alors que ces informations sont indispensables pour le suivi opérationnel. Le fichier *Coverage* permet donc de compléter cette lecture en apportant le statut des visites et les informations de couverture.

Dans le cadre de la solution développée, l'exploitation conjointe de ces deux sources permet de construire une base de données plus cohérente. Les données détaillées issues du *Data Dump* alimentent les tables de tâches et les réponses normalisées, tandis que les données du *Coverage* alimentent les indicateurs de suivi opérationnel. Cette approche permet d'obtenir une vision à la fois détaillée et globale des activités terrain.

Le tableau suivant synthétise le rôle de chaque source dans la solution proposée.

Tableau 2.1 Comparaison entre les fichiers *Data Dump* et *Coverage*

Fichier	Type d'information	Utilité dans le projet	Limite principale
<i>Data Dump</i>	Données détaillées d'exécution terrain : tâches, questions, réponses, produits, photos et informations de localisation.	Analyse du contenu des visites réalisées : réponses OSA, qualité d'exécution, placement en rayon, SOS et autres tâches terrain.	Ne permet pas à lui seul de reconstituer toute la situation opérationnelle, notamment les visites non réalisées ou certains statuts de couverture.
<i>Coverage</i>	Données de suivi opérationnel : visites planifiées, visites réalisées, visites adhoc, rejets, déviations, magasins non visités et informations de supervision.	Calcul des KPI de couverture, suivi de l'avancement terrain et alimentation des vues de pilotage opérationnel.	Ne fournit pas toujours le détail complet des réponses terrain et des tâches exécutées, principalement disponibles dans le <i>Data Dump</i> .

Cette comparaison montre que les deux fichiers répondent à des besoins différents. Le *Data Dump* apporte le détail de l'exécution terrain, tandis que le *Coverage* permet de suivre l'état global des visites. Leur combinaison constitue donc une base nécessaire pour construire une lecture fiable des opérations.

V. Rapports existants

Les fichiers exportés depuis la plateforme Smollan servent de base à plusieurs reportings utilisés dans le suivi des opérations terrain. Ces reportings peuvent être regroupés en deux grandes catégories : les rapports destinés au suivi interne des opérations et les rapports destinés au

client Unilever.

V.1 Rapports internes Smollan

Les rapports internes sont principalement orientés vers le suivi opérationnel quotidien. Ils permettent de suivre l'état de couverture, les visites réalisées, les visites non effectuées, les déviations, les rejets et certains éléments liés à l'assiduité ou au temps de production. Ces rapports facilitent la lecture de l'activité terrain et permettent d'identifier les situations nécessitant un suivi opérationnel.

Parmi les rapports internes les plus utilisés, on retrouve notamment les rapports de couverture et les rapports de déviation. Le rapport de couverture permet d'obtenir une vision de l'avancement des visites, tandis que le rapport de déviation met en évidence les magasins nécessitant une confirmation, une justification ou une revisite selon le contexte terrain.

Ces reportings jouent donc un rôle important dans la coordination quotidienne des opérations. Toutefois, ils restent généralement produits sous forme de fichiers séparés, ce qui limite l'analyse historique et la centralisation des informations dans une seule base exploitable.

V.2 Rapports destinés au client Unilever

En parallèle des rapports internes, certaines restitutions sont destinées au client Unilever. Elles concernent principalement la qualité d'exécution en magasin, la disponibilité des produits et certains indicateurs liés à la visibilité ou à la présence des produits en rayon.

Le suivi OSA constitue un exemple important de reporting client, car il permet d'analyser la disponibilité des produits dans les magasins visités. D'autres reportings, comme les rapports liés à la qualité d'exécution, au SOS, au placement en rayon ou à d'autres indicateurs terrain, peuvent être produits de manière périodique ou selon les besoins du suivi opérationnel.

Ces rapports permettent au client de disposer d'une lecture sur l'exécution terrain et sur les points nécessitant une attention particulière. Cependant, comme pour les rapports internes, leur exploitation reste dépendante des fichiers sources et des traitements réalisés en amont.

Le tableau suivant résume les principaux types de reportings produits à partir des fichiers opérationnels.

Tableau 2.2 Synthèse des reportings existants

Type de rapport	Destinataire	Fréquence	Objectif principal
Rapport de couverture	Suivi interne	Quotidienne	Suivre l'avancement des visites, les magasins couverts, les magasins non visités et l'état global du terrain.
Rapport de déviation	Suivi interne	Quotidienne ou selon le besoin	Identifier les magasins nécessitant une confirmation, une justification ou une action de suivi.
Suivi OSA	Client Unilever	Quotidienne	Suivre la disponibilité des produits et identifier les références non disponibles en magasin.
Rapports qualité, SOS et placement	Client Unilever	Périodique ou selon le besoin	Analyser la qualité d'exécution, la présence produit, le placement en rayon et les points nécessitant une attention particulière.

Ce tableau montre que les reportings existants répondent à des besoins complémentaires. Les rapports internes soutiennent le pilotage quotidien des opérations, tandis que les reportings destinés au client permettent de suivre la disponibilité, la qualité d'exécution et la visibilité des produits en magasin.

VI. Limites du processus actuel

Le processus actuel permet d'assurer un suivi quotidien des opérations terrain, mais il présente plusieurs limites lorsque les volumes de données augmentent et lorsque les besoins d'analyse deviennent plus avancés. La première limite concerne la dépendance aux fichiers Excel exportés depuis la plateforme. Ces fichiers restent indispensables au suivi opérationnel, mais leur exploitation sous forme de rapports séparés rend plus difficile la centralisation de l'information et la construction d'une vision historique consolidée.

La deuxième limite concerne la dispersion des données entre plusieurs sources. Le fichier *Data Dump* contient les détails d'exécution, tandis que le fichier *Coverage* apporte les informations de couverture et de statut des visites. Cette complémentarité est nécessaire, mais elle impose un travail de rapprochement afin de produire des indicateurs fiables. Sans modèle de données centralisé, l'analyse peut devenir répétitive et dépendante de traitements manuels ou semi-automatisés.

Une autre limite concerne l'accès aux détails d'exécution par magasin. Les rapports exis-

tants permettent de suivre l'état global des opérations, mais l'accès rapide à l'historique d'un magasin, aux tâches exécutées, aux réponses terrain ou aux éléments justificatifs reste moins direct. Cette situation limite la capacité à consulter facilement une vision détaillée et structurée de l'exécution terrain.

Enfin, les besoins de suivi ne sont pas identiques selon les utilisateurs. Les équipes internes ont besoin d'indicateurs de pilotage, de contrôle et de validation opérationnelle, tandis que les superviseurs côté client doivent disposer d'une consultation plus ciblée sur les magasins qui leur sont affectés. Cette différence d'usage montre la nécessité de distinguer les couches de restitution : tableaux de bord BI pour le pilotage, application mobile client pour la consultation des magasins affectés, et portail back-office pour le suivi interne des validations.

VII. Besoins fonctionnels

À partir des limites identifiées dans le processus actuel, plusieurs besoins fonctionnels ont été définis afin de structurer la solution proposée. Ces besoins concernent à la fois la centralisation des données, le suivi des indicateurs opérationnels, la consultation des informations terrain et la validation interne des situations nécessitant une analyse complémentaire.

Le premier besoin consiste à mettre en place une base de données centralisée capable de regrouper les informations issues des fichiers *Data Dump* et *Coverage*. Cette base doit permettre de conserver l'historique des données, de structurer les informations relatives aux visites, aux magasins, aux merchandisers, aux produits et aux tâches exécutées, et de faciliter leur exploitation dans les différentes couches de la solution.

Le deuxième besoin concerne la mise à disposition de tableaux de bord décisionnels permettant de suivre l'avancement des opérations terrain et d'analyser les principaux indicateurs avant la restitution finale. Ces dashboards doivent aider au pilotage interne et au management, tout en facilitant la lecture des données liées à la couverture, à l'activité des merchandisers et à certains reportings client comme l'OSA, la qualité d'exécution, le SOS ou le placement en rayon.

Le troisième besoin concerne le développement d'une application mobile orientée client. Cette application doit permettre aux superviseurs côté Unilever de se connecter et de consulter uniquement les magasins qui leur sont affectés. L'objectif est de leur offrir une visibilité simple et ciblée sur l'exécution terrain, les informations des magasins, les dernières visites et les détails liés aux tâches exécutées.

Le quatrième besoin porte sur la mise en place d'un portail back-office interne destiné au suivi des validations opérationnelles. Ce portail doit permettre d'exploiter les résultats des règles de validation, notamment les cas liés à l'OSA, aux contrôles GPS ou à d'autres situations nécessitant une vérification. Il doit constituer un espace interne de consultation, d'analyse et, à terme, de suivi des actions correctives.

Ainsi, les besoins fonctionnels du projet ne se limitent pas à la production de tableaux de bord. Ils couvrent l'ensemble de la chaîne d'exploitation de la donnée, depuis l'ingestion des

fichiers jusqu'à la restitution des informations sous forme de dashboards, d'application mobile client et de portail de validation interne.

VIII. Besoins techniques

La mise en œuvre de la solution nécessite une architecture technique capable de traiter des fichiers Excel volumineux, de structurer les données et de les rendre exploitables par plusieurs outils. Le premier besoin technique concerne la mise en place d'un pipeline ETL développé en Python, permettant d'extraire, nettoyer, transformer et charger les données issues des fichiers *Data Dump* et *Coverage*.

Le deuxième besoin concerne la centralisation des données dans une base MySQL. Cette base doit permettre de stocker les informations opérationnelles, les réponses terrain, les tables liées aux différentes tâches, ainsi que les indicateurs nécessaires aux tableaux de bord, à l'application mobile et au portail de validation.

Le troisième besoin porte sur la restitution et l'intégration des données. Les tableaux de bord sont réalisés avec Power BI afin de faciliter l'analyse et le pilotage des indicateurs. L'application mobile client et le portail back-office nécessitent une couche backend exposant des APIs, développée avec Spring Boot, afin de communiquer avec la base de données et de fournir les informations aux interfaces React.

Enfin, la solution doit rester évolutive afin de permettre l'ajout progressif de nouvelles règles de validation, de nouvelles vues analytiques, de nouveaux fichiers sources comme les Masters, ainsi que des mécanismes d'authentification et de gestion des rôles plus avancés.

IX. Conclusion

Ce chapitre a permis d'introduire les notions nécessaires à la compréhension du projet, notamment le merchandising terrain, les indicateurs de suivi opérationnel et l'exploitation structurée des données collectées en magasin. Ces éléments théoriques ont posé le cadre métier et technique dans lequel s'inscrit la solution proposée.

L'état de l'existant a ensuite permis d'analyser le fonctionnement actuel du suivi des opérations terrain dans le cadre du projet Unilever. L'étude du processus actuel a montré que les fichiers *Data Dump* et *Coverage* constituent deux sources complémentaires : le premier apporte le détail de l'exécution terrain, tandis que le second permet de suivre la couverture et le statut opérationnel des visites.

L'analyse des rapports existants a également mis en évidence la diversité des usages des données, entre le suivi interne des opérations et les reportings destinés au client Unilever. Malgré l'utilité de ce fonctionnement, plusieurs limites ont été identifiées, notamment la dépendance aux fichiers Excel, la dispersion des informations, la difficulté de constituer un historique centralisé et la nécessité d'adapter les restitutions selon les utilisateurs.

Ces constats ont permis de définir les principaux besoins fonctionnels et techniques du projet. Ils justifient la mise en place d'une solution data-driven reposant sur une base de données centralisée, des tableaux de bord décisionnels, une application mobile client et un portail back-office de validation interne. Le chapitre suivant présentera la conception globale de cette solution ainsi que son architecture fonctionnelle et technique.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION GLOBALE DE LA SOLUTION

I. Introduction

II. Vision generale de la solution

III. Architecture globale

Espace reserve au schema d'architecture globale de la solution.

Figure 3.1 Architecture globale de la solution data-driven

IV. Separation des couches fonctionnelles

IV.1 Couche Data Engineering

IV.2 Couche Business Intelligence

IV.3 Couche application mobile client

IV.4 Couche back-office validation interne

V. Choix technologiques

VI. Conclusion

CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE DU PIPELINE DATA ENGINEERING

I. Introduction

II. Ingestion des fichiers Excel

III. Traitement du Data Dump

IV. Traitement du Coverage

V. Modelisation et chargement dans MySQL

Espace reserve au diagramme du flux ETL.

Figure 4.1 Flux general du pipeline ETL

VI. Tables dynamiques par tache

VII. Table normalisee survey_responses

VIII. Integration future des Masters

IX. Conclusion

CHAPITRE 5 : BUSINESS INTELLIGENCE ET TABLEAUX DE BORD OPERATIONNELS

I. Introduction

II. Objectifs des dashboards

III. Definition des KPI operationnels

IV. Dashboard executif

Espace reserve a la capture du dashboard executif Power BI.

Figure 5.1 Dashboard executif de suivi operationnel

V. Dashboard Merchandiser Performance Intelligence

Espace reserve a la capture du dashboard Merchandiser Performance Intelligence.

Figure 5.2 Dashboard d'analyse de performance des merchandisers

VI. Analyse GT / MT

VII. Apport pour le management et le field team

VIII. Conclusion

CHAPITRE 6 : APPLICATION MOBILE CLIENT POUR LE SUIVI DES MAGASINS AFFECTES

- I. Introduction**
- II. Objectif de l'application mobile client**
- III. Logique d'accès par superviseur client**
- IV. Filtrage des magasins par store_code**
- V. Module Dashboard client**
- VI. Module Stores**
- VII. Detail d'exécution d'un magasin**
- VIII. Limites actuelles de l'application**
- IX. Conclusion**

CHAPITRE 7 : PORTAIL BACK-OFFICE DE VALIDATION INTERNE

I. Introduction

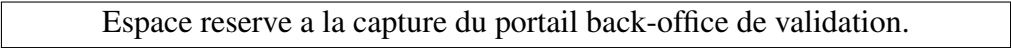
II. Objectif du portail de validation

III. Moteur de regles de validation

IV. Tables validation_run_log et validation_results

V. Suivi des anomalies OSA et GPS

VI. Dashboard de validation existant



Espace reserve a la capture du portail back-office de validation.

Figure 7.1 Dashboard interne de validation

VII. Workflow de validation prevu

VIII. Conclusion

CHAPITRE 8 : RESULTATS, LIMITES ET PERSPECTIVES

I. Introduction

II. Resultats obtenus

III. Apports du projet

IV. Limites actuelles

V. Perspectives

V.1 Integration complete des Masters

V.2 Authentification et gestion des roles

V.3 Workflow complet de validation

V.4 Orchestration des pipelines

V.5 Machine Learning et detection avantee d'anomalies

VI. Conclusion

CONCLUSION GENERALE

Synthese du travail realise

Apports du projet

Limites et perspectives

Conclusion finale

BIBLIOGRAPHIE

CHAPITRE A : ANNEXES

I. Schemas techniques

II. Captures d'écran

III. Exemples techniques